

Теория вероятностей и комбинаторика

Модуль 1. Занятие 3.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Терминология

- 1) **Эксперимент** (испытание, опыт) — «Игральный кубик бросили дважды»
- 2) **Событие** — «Сумма очков за оба броска оказалась меньше 4»
- 3) **Элементарные (равновозможные) исходы** — «(1,1), (1, 2), (1, 3), ... (6,6)» (всего 36)
- 4) **Благоприятствующие исходы** событию из второго пункта — «(1,1), (1, 2), (2,1)».

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

Терминология

- 1) **Совместные события** — «В первый бросок выпало четное число очков» и «Во второй бросок выпало 3 очка».
- 2) **Несовместные события** — «В первый бросок выпало 2 очка» и «Сумма очков за оба броска равна 9»
- 3) **Независимые события** — «В первый бросок выпало 6 очков» и «Во второй бросок выпало 6 очков»
- 4) **Зависимые события** — «В первый бросок выпало 6 очков» и «Сумма очков за оба броска оказалась больше 10»

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

Теорема

Если события A и B несовместны, то вероятность того, что наступит событие A или событие B , равна $P(A) + P(B)$.

Теорема

Вероятность произведения двух независимых событий равна произведению вероятностей этих событий.

Задача 1

Две фабрики выпускают одинаковые стёкла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 70% этих стёкол, вторая — 30%. Первая фабрика выпускает 5% бракованных стёкол, а вторая — 4%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.

Задача 2

Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 90% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 65% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получают 70% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

Задача 3

В аэропорте два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,35. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,16. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.

Задача 4

Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало 8 очков. Найдите вероятность того, что в первый раз выпало 6 очков.

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

Условная вероятность

Определение

Условной вероятностью называют вероятность наступления события A при условии, что событие B произошло.

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Задача 5

При двукратном бросании игральной кости в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность того, что хотя бы раз выпало 2 очка?

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

Задача 6

Игральную кость бросили два раза. Известно, что два очка не выпали ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма выпавших очков окажется равна 4».

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

Задача 7*

При подозрении на наличие некоторого заболевания пациента отправляют на ПЦР-тест. Если заболевание действительно есть, то тест подтверждает его в 88% случаев. Если заболевания нет, то тест выявляет отсутствие заболевания в среднем в 92% случаев. Известно, что в среднем тест оказывается положительным у 11% пациентов, направленных на тестирование. При обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест, который оказался положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет это заболевание?

Задача 8

В городе 38% взрослого населения — мужчины. Пенсионеры составляют 18,8% взрослого населения, причём доля пенсионеров среди женщин равна 15%. Для социологического опроса выбран случайным образом мужчина, проживающий в этом городе. Найдите вероятность события «выбранный мужчина является пенсионером».

Задача 9

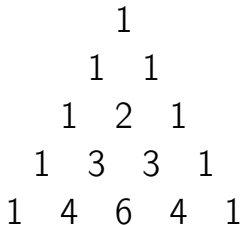
Симметричную монету бросили трижды. Известно, что в результате выпало хотя бы два орла. Какова вероятность того, что решки не выпали ни разу?

Задача 10. Способ 1

Симметричную монету бросили четыре раза. Какова вероятность того, что решек выпало не меньше, чем орлов?

Задача 10. Способ 2

Симметричную монету бросили четыре раза. Какова вероятность того, что решек выпало не меньше, чем орлов?



Задача 11

В коробке 11 синих, 6 красных и 8 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер?

Задача 12

В школьном кружке 5 учеников. Среди них выбирают двух, которым предстоит решить задачи у доски. Первый решает тригонометрическое уравнение, а второй — логарифмическое неравенство. Сколькими способами это можно сделать?

Задача 13

В группе туристов 7 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые должны идти в село за продуктами. Турист А. хотел бы сходить в магазин, но он подчиняется жребию. Какова вероятность того, что А. пойдёт в магазин?

Задача 14

Ученицы Анна, Белла, Владислава, Галина и Дарья вносят свои имена в журнал: в итоге получается список из пяти различных имен. Какова вероятность того, имена учениц следуют в алфавитном порядке? Ответ округлите до сотых.

Формула количества перестановок

Количество перестановок из n различных элементов равно

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

Формула числа сочетаний

Количество способов выбрать k различных элементов из n равно

$$C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$$

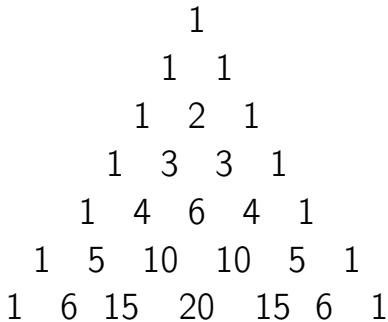
Ссылку на доказательство вы найдете в нашем задачнике

Задача 15. Способ 1

Симметричную монету бросили шесть раз. Сколько исходов удовлетворяют событию «выпало ровно 2 орла»?

Задача 15. Способ 2

Симметричную монету бросили шесть раз. Сколько исходов удовлетворяют событию «выпало ровно 2 орла»?



Задача 16*

Симметричную монету бросают 9 раз. Во сколько раз вероятность события «выпадет ровно 4 орла» больше вероятности события «выпадет ровно 3 орла»?

Задача 17

Вероятность того, что на тестировании по математике учащийся $У$. верно решит больше 12 задач, равна 0,78. Вероятность того, что $У$. верно решит больше 11 задач, равна 0,88. Найдите вероятность того, что $У$. верно решит ровно 12 задач.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы